



**ECOLE
LEMANIA**

Livret de cours

Chapitre 10 : **Génétique classique**

Rappel du programme complet

Chapitre 1 : Les molécules du vivant

Chapitre 2 : La cellule

Chapitre 3 : Physiologie cellulaire

Chapitre 4 : Notion d'écosystème

Chapitre 5 : Les chaînes alimentaires

Chapitre 6 : Les cycles biogéochimiques

Chapitre 7 : Biodiversité

Chapitre 8 : Génétique moléculaire

Chapitre 9 : Divisions cellulaires

Chapitre 10 : Génétique classique

Chapitre 11 : Système respiratoire

Chapitre 12 : Systèmes circulatoires, sanguin et lymphatique

Chapitre 13 : Système digestif

Chapitre 14 : Système immunitaire

Chapitre 15 : Système endocrinien

Chapitre 16 : Système reproducteur

Chapitre 17 : Système nerveux

Chapitre 18 : Evolution

Quelques précisions...

Dans ce document, vous trouverez les cours dispensés en classe par power-point, ainsi que les tables des matières détaillées de chaque chapitre, identiques à celles sur Google Drive.

De plus, à chaque début de chapitre se trouvent les directives pour l'examen de maturité de la Confédération suisse afin de vous permettre de cerner au mieux ce qu'il vous sera demandé pour valider votre examen.

Cependant, ces directives n'étant pas très précises, il est fortement recommandé de s'entraîner avec des questions de maturité, que vous pourrez notamment trouver triées par chapitre dans les livrets « Questions de biologie ».

N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir votre « Formulaires et tables » lors de votre examen. Sachez en faire bon usage, cela vous permettra d'avoir moins de notions à apprendre.

Avertissement :

Ce document n'est **pas** un « livre » de cours **complet**, mais un **support** de cours.

Il est nécessaire de le **compléter** en prenant des notes en **classe**.

Si un élève est absent, il devra donc récupérer les notes d'un autre élève et/ou se référer au livre indiqué à chaque début de chapitre.

Bon travail... !

Table des matières

Chapitre 10 : Génétique classique

I. Monohybridisme

1. Introduction.....	p.07
2. Expériences de Mendel.....	p.07
3. Le modèle de Mendel	
(1) Introduction.....	p. 10
(2) 1 ^{ère} notion.....	p. 10
(3) 2 ^{ème} notion.....	p. 10
(4) 3 ^{ème} notion.....	p. 10
(5) 4 ^{ème} notion : la loi de la ségrégation.....	p. 10
(6) Cas concret.....	p. 12
4. Croisement de contrôle.....	p.16
5. Cas plus complexes de monohybridisme	
(1) Dominance incomplète.....	p. 19
(2) Codominance et polyallélie.....	p. 21
(3) Transmission d'un gène lié au chromosome sexuel X	
(i) Chez la drosophile.....	p.23
(ii) Chez l'humain.....	p.24
6. Étude des lignages	
(1) Introduction.....	p. 28
(2) Exercices.....	p. 28
(3) Maladie autosomale récessive.....	p. 37
(4) Maladie autosomale dominante.....	p. 37
(5) Maladie liée au sexe récessive.....	p. 38
(6) Maladie liée au sexe dominante.....	p. 38

II. Dihybridisme

1. Expériences de Mendel.....	p.39
2. Loi de l'assortiment indépendant des caractères.....	p.42

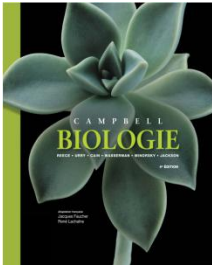
III. Quelques notions complémentaires

1. Pléiotropie.....	p.44
2. Hérité polygénique.....	p.44
3. Épistasie.....	p.44
4. Hérité et environnement	p.44
5. Consanguinité.....	p.44
6. Dépistage et conseil génétique.....	p.44

Chap. 10 : Génétique classique

Génétique classique

Monohybridisme, dihybridisme appliquer les théories à la résolution de problèmes
hérédité liée au sexe (le linkage et le crossing-over ne sont pas exigés)



Chapitre 14 : Mendel et le concept de gènes (page 315)

I. Monohybridisme

1. Introduction

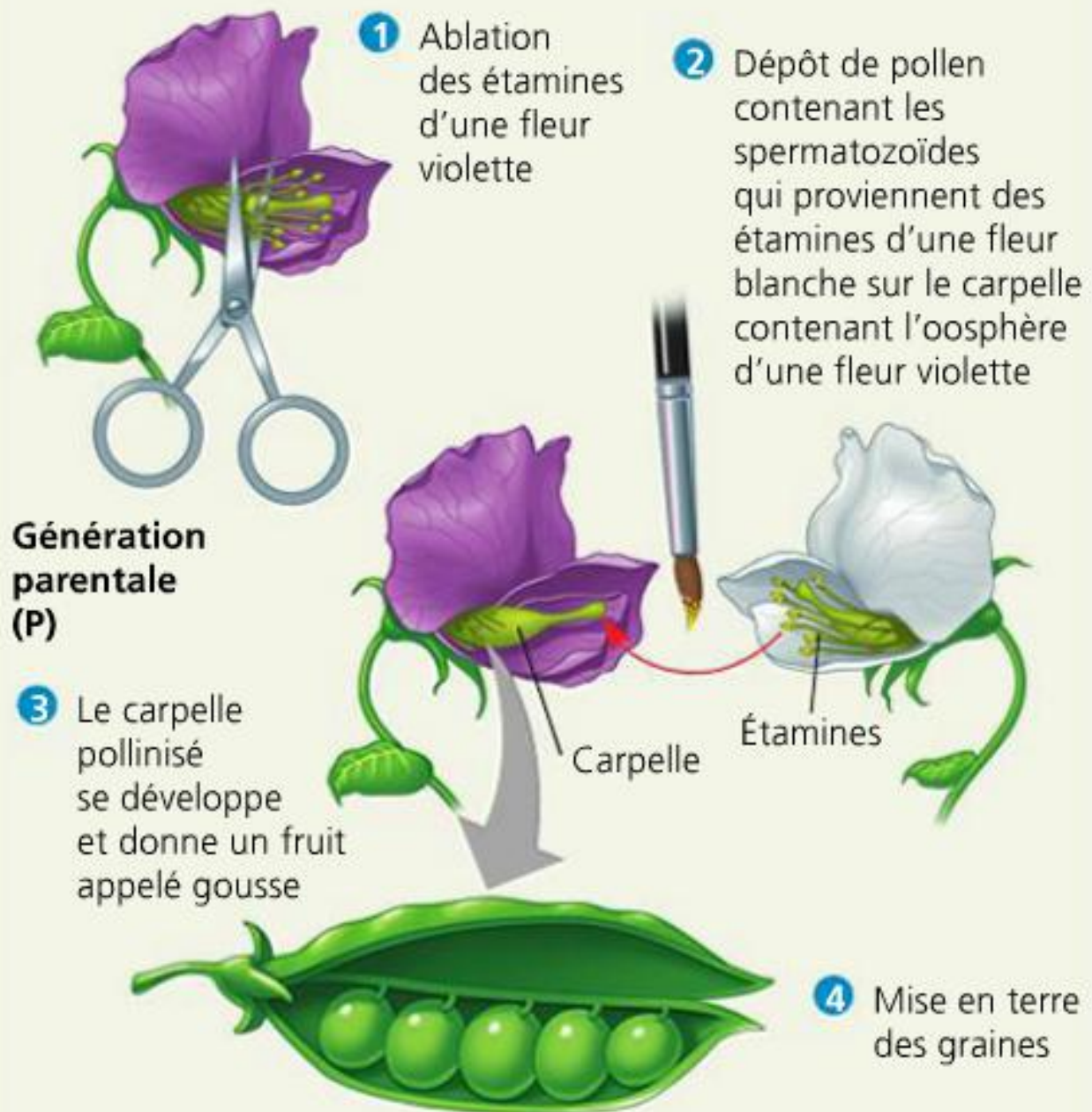
Au **XIX^{ème} siècle**, Grégoire **Mendel** a effectué beaucoup d'expériences sur des **plants de pois** pour essayer de comprendre la **transmission d'un caractère** d'une génération à l'autre.

Caractère : Une propriété **héréditaire** qui **varie** d'un individu à l'autre, comme par exemple la couleur d'une fleur.

2. Expériences de Mendel

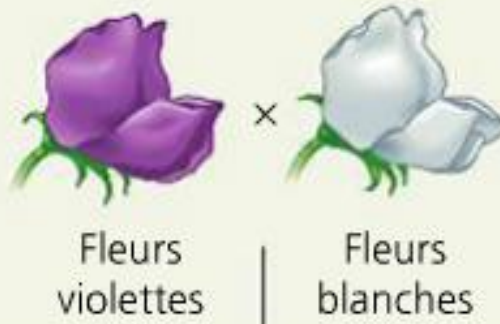
Pour ses expériences, Mendel a veillé d'utiliser des **lignées « pures »** pour un caractère, c'est-à-dire des plantes qui ne produisent après **autofécondation** que des **descendants identiques** à elles-mêmes, pour le caractère étudié.

Par exemple, une plante à **fleurs violettes** est de lignée pure si elle ne **produit** que des plantes à **fleurs violettes** par autofécondation.



Génération P

(parents
de lignée pure)



Génération F₁

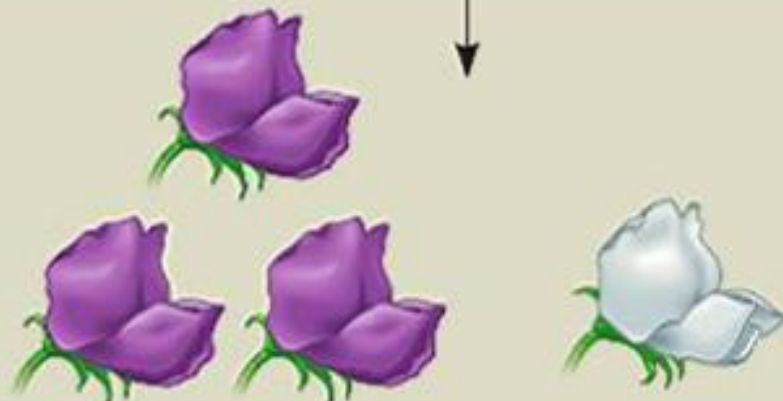
(hybrides)



Uniquement des plantes à fleurs violettes

**Autopollinisation ou
pollinisation croisée**

Génération F₂



705 plants à fleurs
violettes

224 plants à fleurs
blanches

I. Monohybridisme (suite)

3. Le modèle de Mendel

(1) Introduction

Pour expliquer ces résultats, Mendel a élaboré **un modèle** (= une théorie) qui repose sur **4 notions**.

N.B. : A l'époque, on ne connaissait **pas** encore l'existence des **chromosomes** et encore moins des **gènes**, Mendel parlait simplement de « **facteur héréditaire** ».

(2) 1^{ère} notion

Rappel :

Un **gène** est une **séquence de nucléotides** qui occupe un **endroit précis** (= locus) sur un **chromosome donné**.
Un **gène** code pour un **caractère**.

Les **variations interindividuelles** d'un caractère s'expliquent par les **différentes versions** qu'un gène peut avoir.

Par exemple, il existe **deux versions** du gène qui code pour la **couleur des fleurs** du pois :

- L'une pour les fleurs **violettes**.
- L'autre pour les fleurs **blanches**.

Ces différentes formes s'appellent **les allèles** d'un gène.

(3) 2^{ème} notion

Pour **chaque caractère** (codé par un seul gène), tout individu reçoit **2 allèles** du gène correspondant, un venant de la « **mère** » et l'autre du « **père** ».

Si un individu a deux allèles **identiques** pour un gène, on dit qu'il est **homozygote** ; les individus de **lignée pure** sont homozygotes.

Si un individu a deux allèles **différents** pour un gène, on dit qu'il est **hétérozygote**.

(4) 3^{ème} notion

Pour chaque caractère, il existe un allèle **dominant** (représenté par une lettre **majuscule**) et un allèle **récessif** (représenté par une lettre **minuscule**).

Chez un individu **hétérozygote**, l'allèle qui **s'exprime** est l'allèle **dominant**.

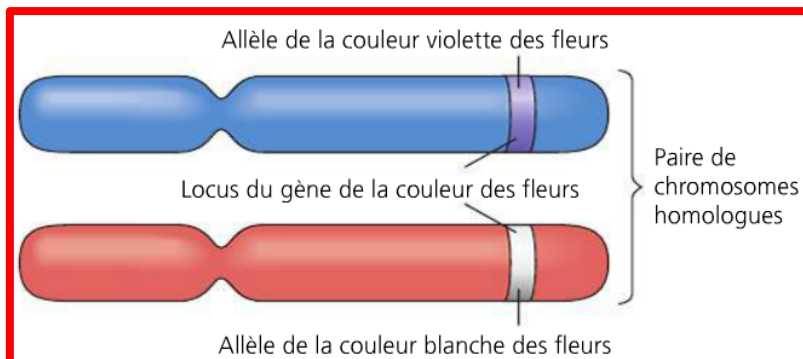
Dans les expériences de Mendel, à la génération **F₁**, concernant le **gène** codant pour la **couleur des fleurs**, les plantes ont un **allèle** pour la couleur **violette** (= V) et un **allèle** pour la couleur **blanche** (= v).

=> L'allèle dominant est ...?

(5) 4^{ème} notion : la loi de la ségrégation

Cette loi stipule qu'il y a **ségrégation** (= séparation) des **2 allèles** de chaque gène au cours de la **formation des gamètes**, plus précisément lors de l'**anaphase I** (= de la 1^{ère} division de la méiose).

Cf. schémas suivants



▲ **Figure 14.4 Les allèles, formes différentes d'un gène.** Une cellule somatique possède deux copies de chaque chromosome (formant une paire homologue) et, par conséquent, deux copies de chaque gène, qui peuvent être identiques ou différentes. Cette figure représente une paire de chromosomes homologues dans un hybride de la génération F_1 du pois. Le chromosome reçu du « père » (bleu), porté par le spermatozoïde situé dans le grain de pollen, possède l'allèle des fleurs violettes, et le chromosome reçu de la « mère » (rouge), qui était présent dans une oosphère située dans le carpelle, possède l'allèle des fleurs blanches.

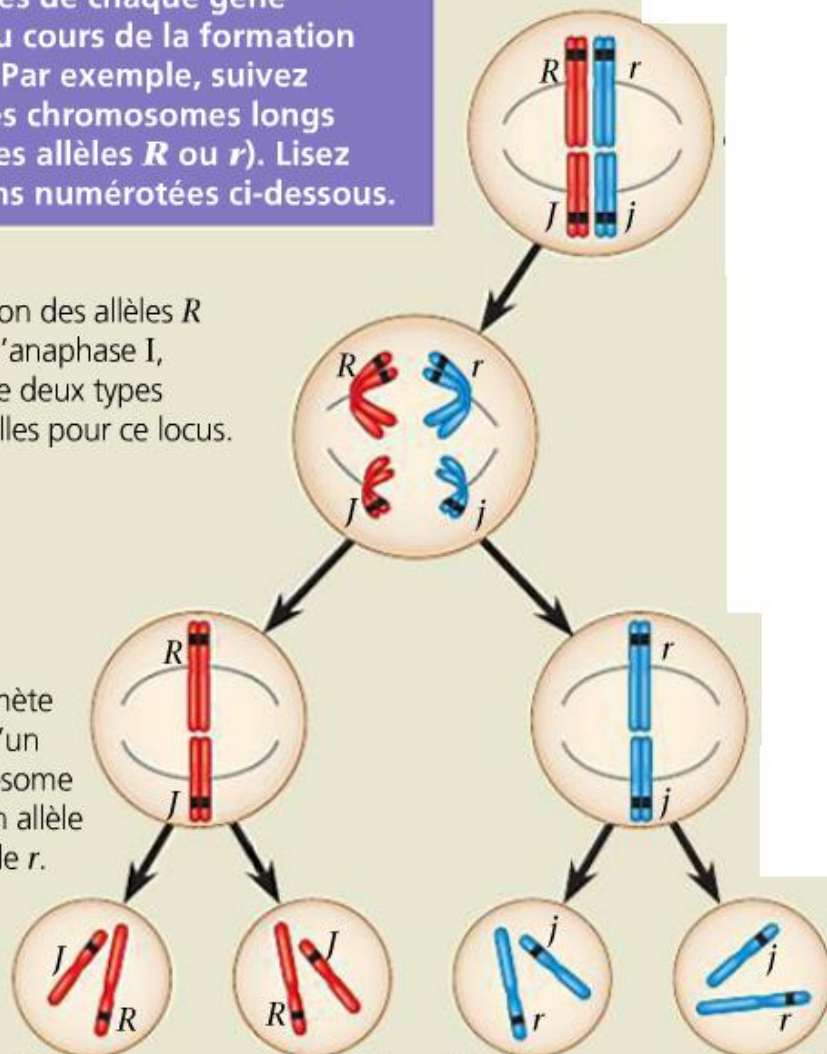
LOI DE LA SÉGRÉGATION

Les deux allèles de chaque gène se séparent au cours de la formation des gamètes. Par exemple, suivez l'évolution des chromosomes longs (qui portent les allèles R ou r). Lisez les explications numérotées ci-dessous.

- 1 La ségrégation des allèles R et r a lieu à l'anaphase I, ce qui donne deux types de cellules filles pour ce locus.

- 2 Chaque gamète ne reçoit qu'un seul chromosome long avec un allèle R ou un allèle r .

Gamètes



I. Monohybridisme

3. Le modèle de Mendel (suite)

(6) Cas concret

Vocabulaire :

Génotype : Les **deux allèles** qu'un individu a **hérité** de ses **parents** pour un **gène** donné.

Ex : **Vv** est le génotype d'un individu de la génération **F₁**, pour le gène de la couleur des fleurs.

Phénotype : **Résultat** du **génotype**.

Ex : Fleurs **violettes** est le phénotype d'un individu de la génération **F₁**, toujours pour le gène de la couleur des fleurs.

Lorsqu'on effectue un croisement entre un **homozygote** et un **hétérozygote**, ou un croisement entre un **hétérozygote** et un **hétérozygote**, on peut **prédire** de manière **théorique** le résultat à l'aide d'une **grille de Punnett = échiquier de croisement**.

Croisement entre les parents (= génération P) pour obtenir la génération F₁ de l'expérience de Mendel

I. Monohybridisme

3. Le modèle de Mendel

(6) Cas concret (suite)

Croisement entre 2 individus de la génération F_1 pour obtenir la génération F_2 de l'expérience de Mendel

Toutes les plantes d'une lignée pure de génération parentale possèdent des allèles identiques, soit VV ou vv .

Leurs gamètes (représentés par des cercles) ne contiennent chacun qu'un allèle du gène de la couleur des fleurs.

Dans ce cas-ci, tous les gamètes produits par le même parent ont le même allèle.

Génération P



Apparence :
Génotype :

Fleurs violettes VV Fleurs blanches vv

Gamètes :



L'union des gamètes produit des hybrides de la génération F_1 . Ceux-ci reçoivent forcément une combinaison d'allèles Vv . Comme l'allèle de la couleur violette des fleurs est dominant, tous les hybrides Vv ont des fleurs violettes.

Cependant, lorsque ces plantes produisent à leur tour des gamètes, les deux allèles se séparent. La moitié des gamètes reçoit l'allèle V et l'autre moitié, l'allèle v .

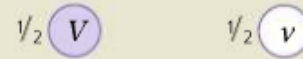
Génération F_1



Apparence :
Génotype :

Fleurs violettes Vv

Gamètes :



Ce type de tableau, appelé grille de Punnett, montre toutes les combinaisons possibles d'allèles chez les descendants issus d'un croisement $F_1 \times F_1$ ($Vv \times Vv$). Chaque case représente un produit de la fécondation qui a la même probabilité d'exister que les autres. Par exemple, la case du coin inférieur gauche montre la combinaison génétique résultant de la fécondation d'un gamète femelle v par un gamète mâle V .

Génération F_2

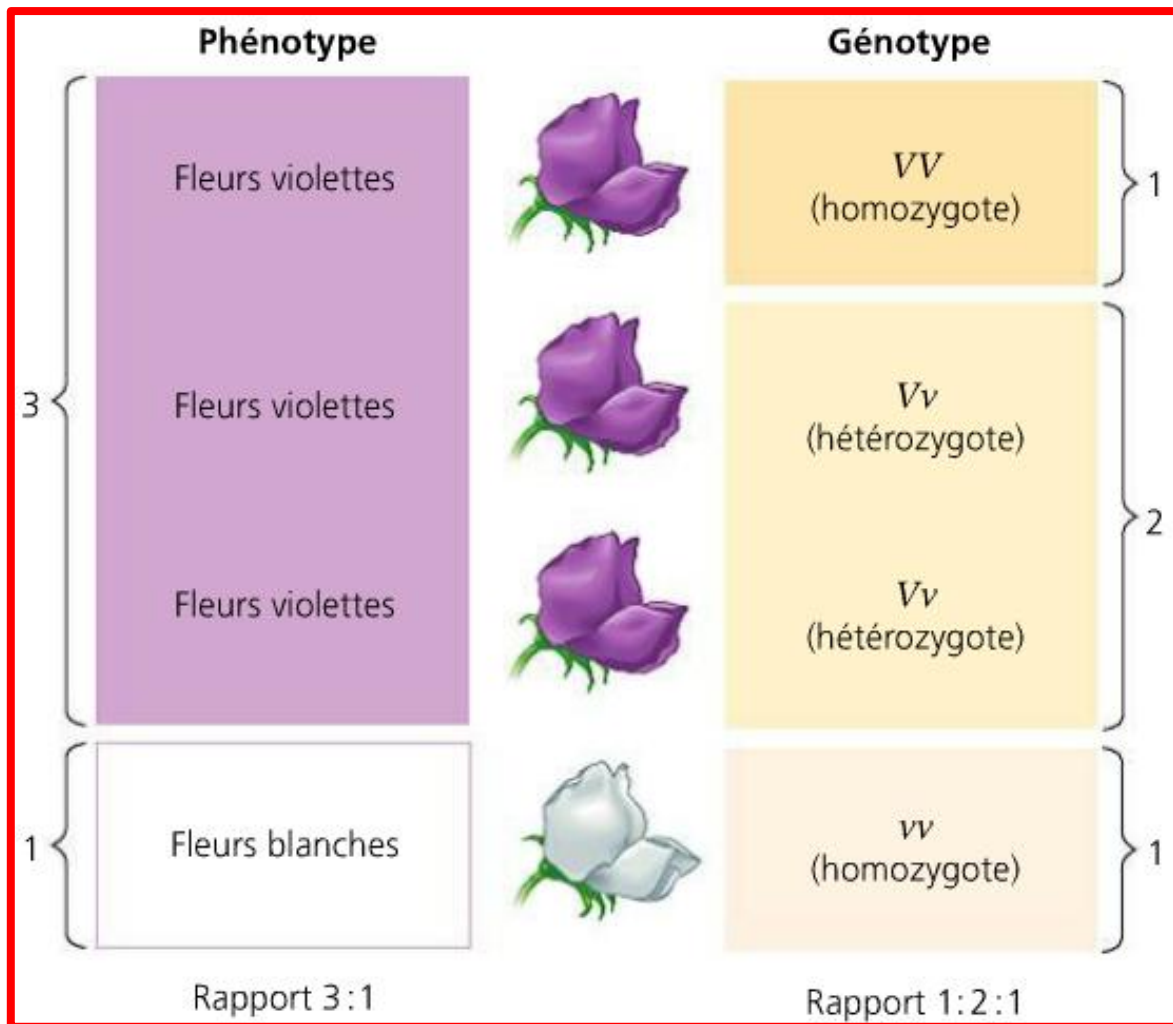
Gamètes mâles d'un plant de génération F_1 (Vv)

	V	v
V	 VV	 Vv
v	 Vv	 vv

Gamètes femelles d'un plant de génération F_1 (Vv)

3  : 1 

Le croisement des gamètes se fait au hasard et aboutit à la proportion de 3 : 1 que Mendel a observée à la génération F_2 .



▲ **Figure 14.6 Génotypes et phénotypes.** En regroupant les individus de la génération F_2 résultant d'un croisement pour étudier la couleur des fleurs selon le phénotype, on obtient un rapport phénotypique de 3:1. Par rapport au génotype, toutefois, il y a en fait deux catégories de plantes à fleurs violettes, VV (homozygote) et Vv (hétérozygote), ce qui donne un rapport génotypique de 1:2:1.

I. Monohybridisme (suite)

4. Croisement de contrôle

C'est un type de croisement **inventé** par **Mendel**, pour savoir de manière simple si un individu de **phénotype dominant** a :

- 1- Soit un génotype **homozygote dominant**.
- 2- Soit un génotype **hétérozygote**.

Pour cela, on **croise** cet individu au phénotype dominant avec un individu de **phénotype récessif** (et donc de génotype...?)

1-> Quels seraient les **résultats** s'il avait un génotype **homozygote dominant** ?

= Croisement entre 1 individu homozygote dominant avec 1 individu homozygote récessif

I. Monohybridisme

4. Croisement de contrôle (suite)

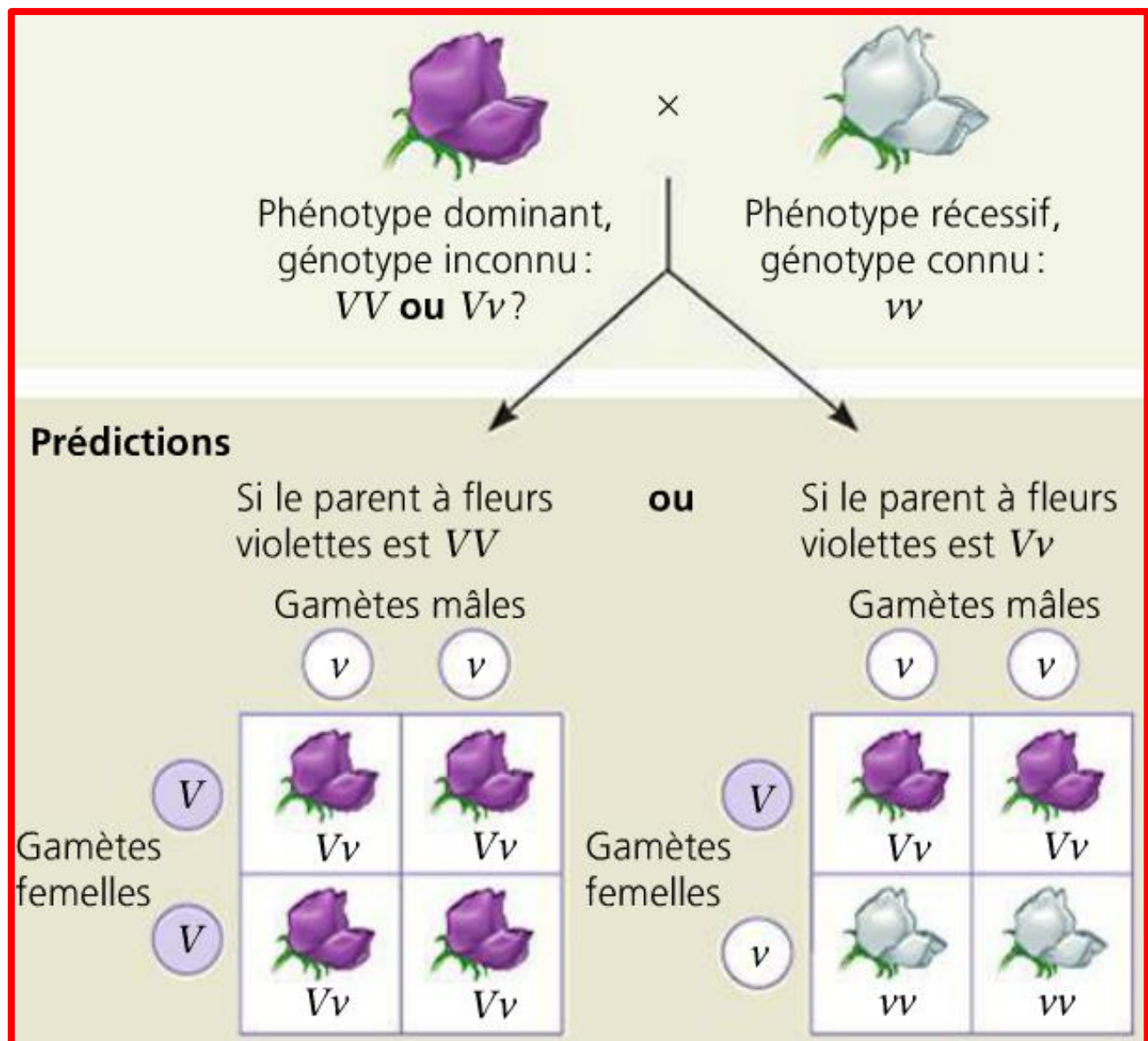
C'est un type de croisement **inventé** par **Mendel**, pour savoir de manière simple si un individu de **phénotype dominant** a :

- 1- Soit un génotype **homozygote dominant**.
- 2- Soit un génotype **hétérozygote**.

Pour cela, on **croise** cet individu au phénotype dominant avec un individu de **phénotype récessif** (et donc de génotype...?)

2-> Quels seraient les **résultats** s'il avait un génotype **hétérozygote** ?

= Croisement entre 1 individu hétérozygote avec 1 individu homozygote récessif



I. Monohybridisme (suite)

5. Cas plus complexes de monohybridisme

(1) Dominance incomplète

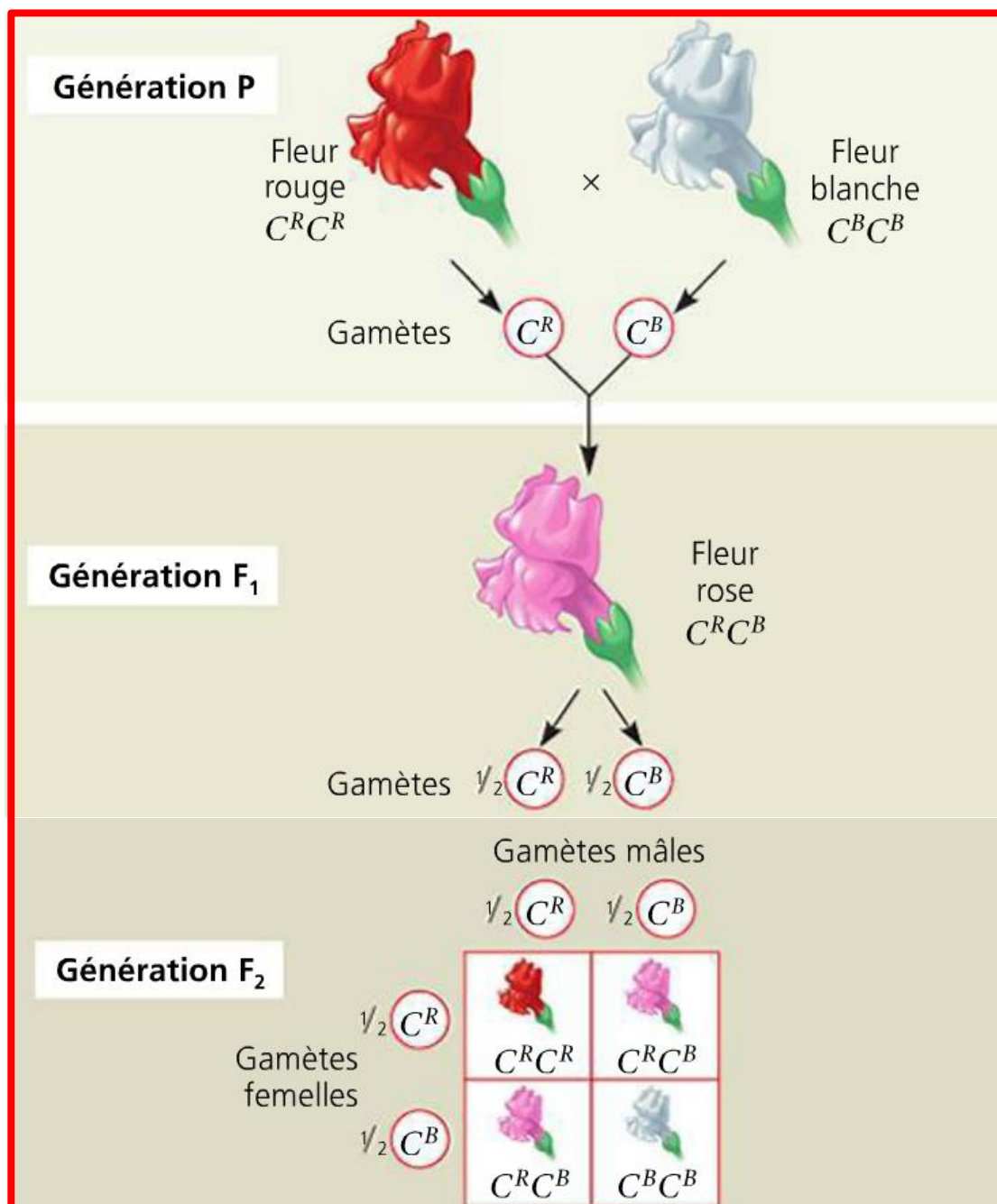
Parfois, un individu **hétérozygote** ne présentera **pas** le **phénotype** de l'allèle **dominant**, mais un **phénotype intermédiaire**.

Prenons l'exemple des **gueules-de-loup**.

Dans cet exemple, l'**allèle C^R** permet de fabriquer un **pigment rouge** et contrairement à l'allèle C^B .

Les individus **hétérozygotes** n'ont donc **pas assez** de pigment rouge **produits** pour que la fleur devienne vraiment rouge.

(Métaphore du colorant alimentaire rouge dans de la crème)



I. Monohybridisme

5. Cas plus complexes de monohybridisme

(1) Dominance incomplète (suite)

Exercices :

I. Monohybridisme

5. Cas plus complexes de monohybridisme (suite)

(2) Codominance et polyallélie

La **codominance** est lorsqu'il n'y a **pas** un allèle qui **domine** l'autre, un individu **hétérozygote** exprimera alors les **2 phénotypes**.

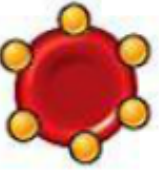
La **polyallélie** concerne les gènes qui ont **plus de 2 formes alléliques**, cela concerne **la plupart** des gènes (mais chaque individu n'a toujours que 2 allèles pour chaque gène, un donné par leur père et l'autre par leur mère).

Cf. exemple du **groupe sanguin** du **système ABO**.

(a) Les trois allèles pour les groupes sanguins du système ABO et leurs glucides. Chaque allèle code pour une enzyme qui peut ajouter un glucide spécifique (désigné par un exposant sur le symbole de l'allèle et illustré par un triangle ou un cercle) à la surface des globules rouges.

Allèle	I^A	I^B	i
Glucide	A 	B 	aucun

(b) Les génotypes et les phénotypes des groupes sanguins.
Quatre phénotypes différents résultent de six génotypes possibles.

Génotype	$I^A I^A$ ou $I^A i$	$I^B I^B$ ou $I^B i$	$I^A I^B$	ii
Apparence des globules rouges				
Phénotype (groupe sanguin)	A	B	AB	O

I. Monohybridisme

5. Cas plus complexes de monohybridisme

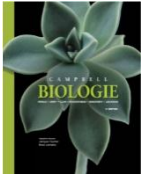
(2) Codominance et polyallélie (suite)

Exercices :

I. Monohybridisme

5. Cas plus complexes de monohybridisme (suite)

(3) Transmission d'un gène lié au chromosome sexuel X



Chapitre 15 : Les bases chromosomiques de l'hérédité (page 329)

(i) Chez la drosophile

Au début du **XX^{ème} siècle**, **Morgan** a fait beaucoup d'expériences avec des **drosophiles** (= mouche du vinaigre).

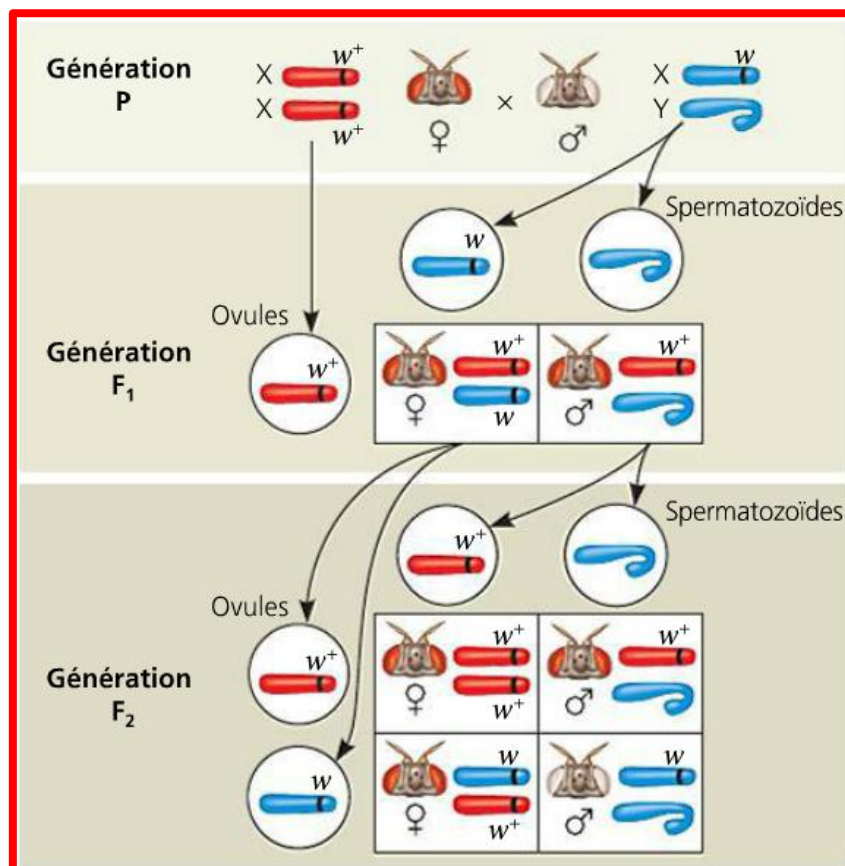
Normalement, les drosophiles ont les **yeux rouges** (= **phénotype sauvage**), mais Morgan a observé une drosophile **mâle** mutante avec les **yeux blancs** (= **phénotype mutant**).

Lorsqu'il croise un **mâle** aux **yeux blancs** avec une **femelle** aux **yeux rouges**, à la génération **F₁** il n'y a que des drosophiles aux **yeux rouges**.

Mais à la génération **F₂** (= croisement entre **F₁**), il y a :

- Toutes les **fémmelles** et la **moitié des mâles** aux yeux **rouges**.
- L'autre **moitié** des **mâles** aux yeux **blancs**.

Il a donc compris que le **gène** codant pour la **couleur des yeux** se trouve sur le **chr sexuel X**, et qu'il n'a **pas** d'allèle correspondant sur le **chr sexuel Y** (qui n'a que très peu de gènes fonctionnels).



I. Monohybridisme

5. Cas plus complexes de monohybridisme

(3) Transmission d'un gène lié au chromosome sexuel X (suite)

(ii) Chez l'humain

Jusqu'au **2^{ème} mois** de grossesse, les **gonades** (= organes produisant les gamètes) sont **indifférenciées**, puis le **sexe** de l'**embryon** se développe.

Un embryon ayant les chr **X** et **Y** deviendra un **garçon** car le chr **Y** a un **gène** appelé **SRY** qui dicte le développement des **testicules**.

Un embryon ayant les chr **X** et **X** deviendra une **fille**, car **sans** le gène **SRY**, ce ne sont pas des testicules qui se développent mais des **ovaires**.

Les chr **X** et **Y** sont la **23^{ème} paire** de chr chez l'humain, appelés donc **chr sexuels**.

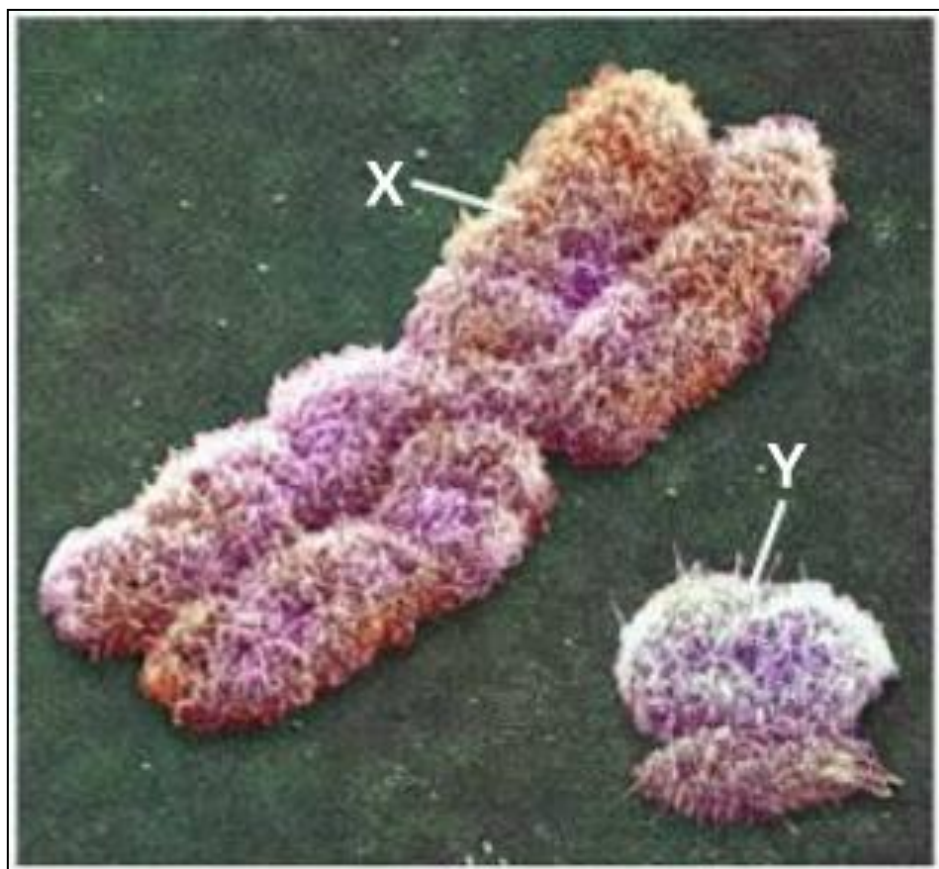
Or, le chr **Y** ne contient que **78 gènes**, alors que le chr **X** a **1100 gènes**.

C'est pourquoi, pour la plupart de leurs **gènes** se trouvant sur le chr **X**, les **garçons** n'ont **pas d'allèle correspondant** sur le chr **Y**.

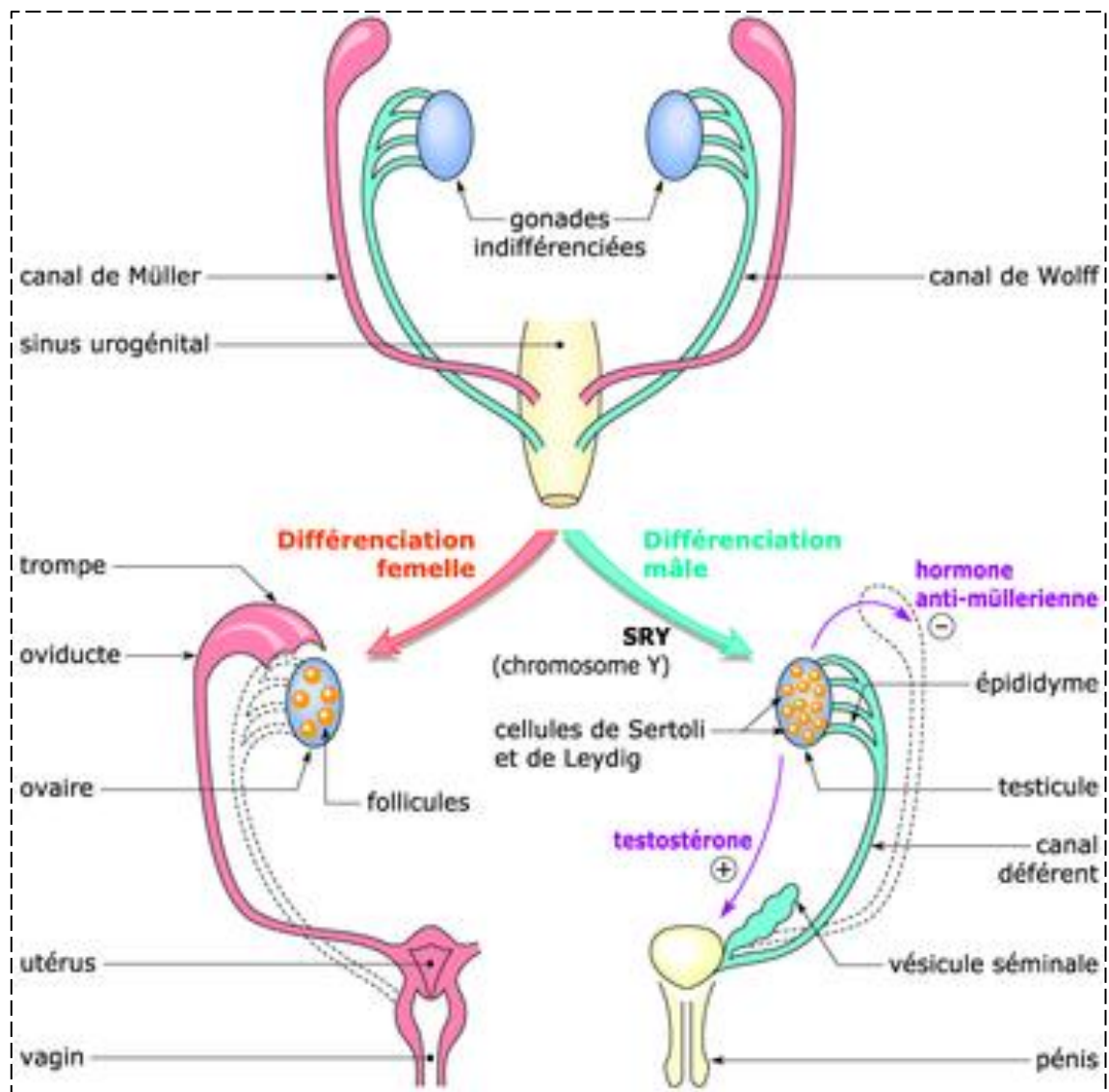
On dit qu'ils sont **hémizygotes** pour ces gènes.

C'est pourquoi, des maladies **récessives** liées au **chr X** sont **plus fréquentes** chez les **hommes** que chez les femmes.

C'est le cas par exemple de certaines formes de **daltonisme** (pour le rouge et le vert), de la **myopathie de Duchenne** (affaiblissement des muscles) et de l'**hémophilie** (faible coagulation sanguine).



Cf. schémas suivants



I. Monohybridisme

5. Cas plus complexes de monohybridisme

(3) Transmission d'un gène lié au chromosome sexuel X

(ii) Chez l'humain (suite)

Exercices :

I. Monohybridisme

5. Cas plus complexes de monohybridisme

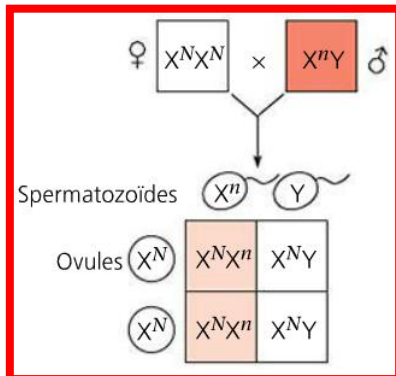
(3) Transmission d'un gène lié au chromosome sexuel X

(ii) Chez l'humain (suite)

Prenons l'exemple du daltonisme :

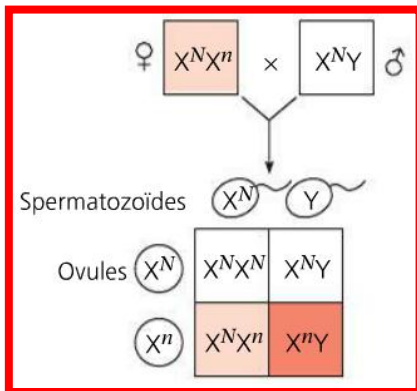
- Une femme **saine**.
- Un homme « **malade** ».

Les femmes **hétérozygotes** sont appelées **porteuses saines**.



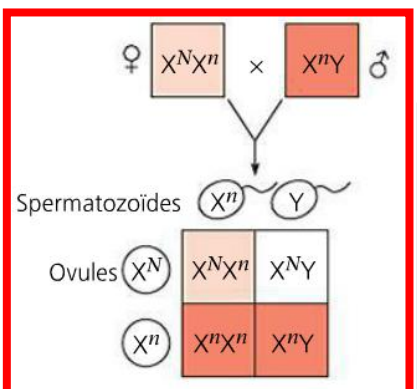
Un père daltonien donnera l'allèle mutant à toutes ses filles, mais à aucun de ses fils. Si sa femme est homozygote dominante, leurs filles présenteront un phénotype normal, mais elles seront des porteuses saines de la mutation.

- Une femme **porteuse saine**.
- Un homme **sain**.



Si une porteuse saine s'unit à un homme qui a une vision normale des couleurs, chacune de leurs filles aura une chance sur deux d'être une porteuse saine comme sa mère, et chaque garçon aura une chance sur deux d'être atteint de la maladie.

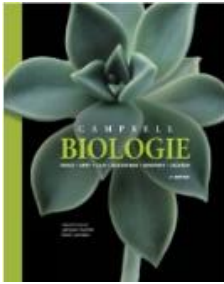
- Une femme **porteuse saine**.
- Un homme « **malade** ».



Si une porteuse saine s'unit à un homme daltonien, chacun de leurs enfants aura une chance sur deux d'être atteint, quel que soit son sexe. Les filles qui ont une vision normale des couleurs seront des porteuses saines, tandis qu'aucun des garçons ayant une vision normale des couleurs ne sera porteur de l'allèle récessif nocif.

I. Monohybridisme (suite)

6. Étude des lignages



Chapitre 14 : Mendel et le concept de gènes (page 315)

(1) Introduction

Le **lignage** d'une famille est le **suiti** d'un **caractère** dans l'**arbre généalogique** de cette famille. Cela peut parfois permettre de **prédire** par exemple si les **enfants** d'un couple seront **atteints** d'une **maladie héréditaire** (mais cette méthode a ses limites).

L'étude des lignages peut aussi permettre de savoir si le **gène** étudié (ex: gène codant pour la couleur des fleurs) est **lié au sexe** ou **autosomal**, et si l'**allèle** codant pour le caractère étudié (ex : couleur des fleurs violettes) est **dominant** ou **récessif**.

Autosomes : Tous les chromosomes **non liés au sexe** (= autres que X et Y), chez l'humain, ce sont les 22 premières paires de chr.

(2) Exercices

Nous allons apprendre à lire un arbre généalogique pour déterminer quel est le type d'allèle du caractère étudié.

Cf. page suivante.

I. Monohybridisme

6. Étude des lignages

(2) Exercices (suite)

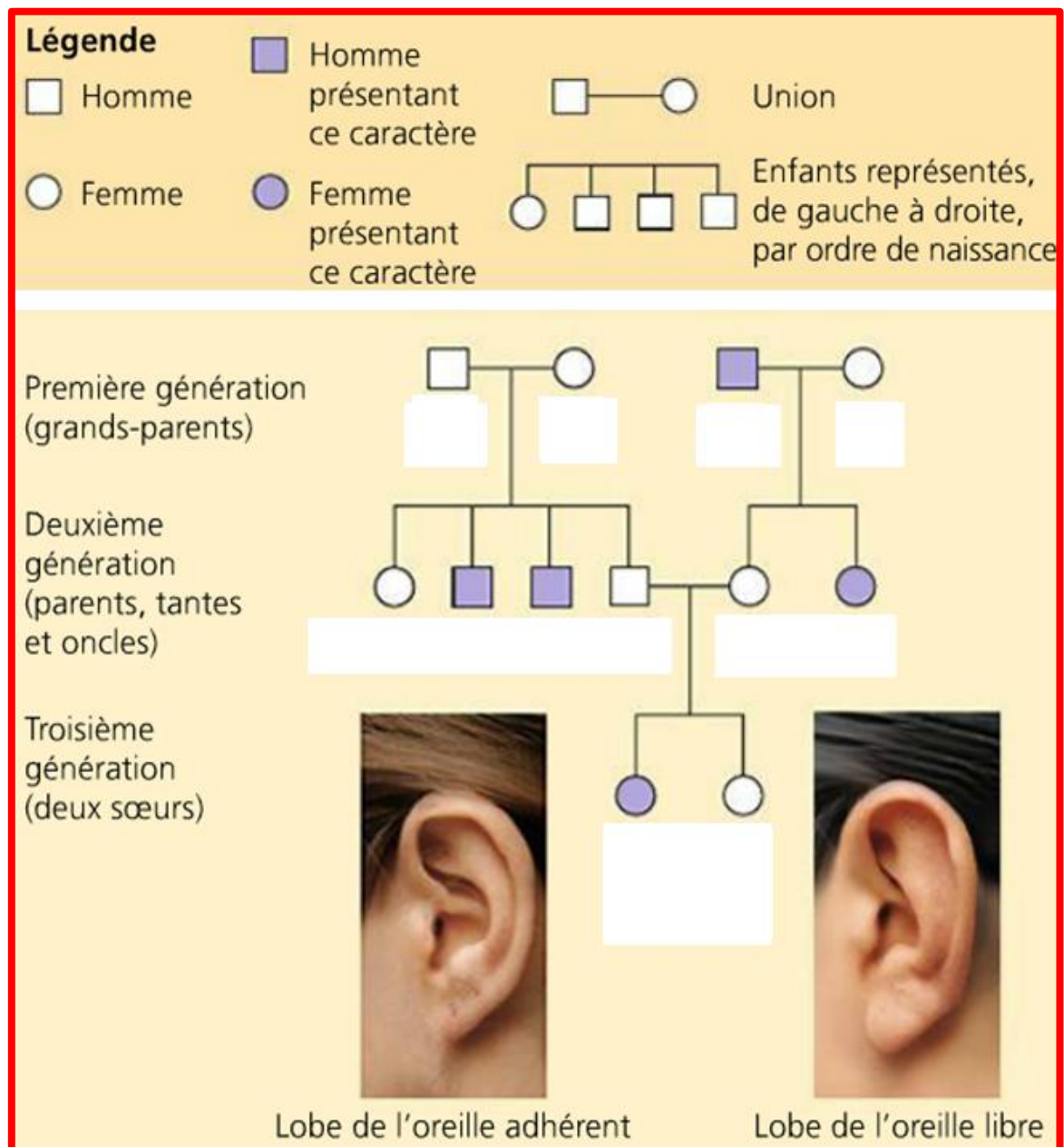
1- Le **gène** codant pour la disposition des lobes d'oreilles est **autosomal**.

L'**allèle** codant pour le caractère « Lobe d'oreille adhérent » est-il **dominant** ou **récessif** ?

- 1^{ère} hypothèse étudiée : Cet **allèle** est **récessif**.

- L : Lobe d'oreille libre.

- a : Lobe d'oreille adhérent.



Résultat :

I. Monohybridisme

6. Étude des lignages

(2) Exercices (suite)

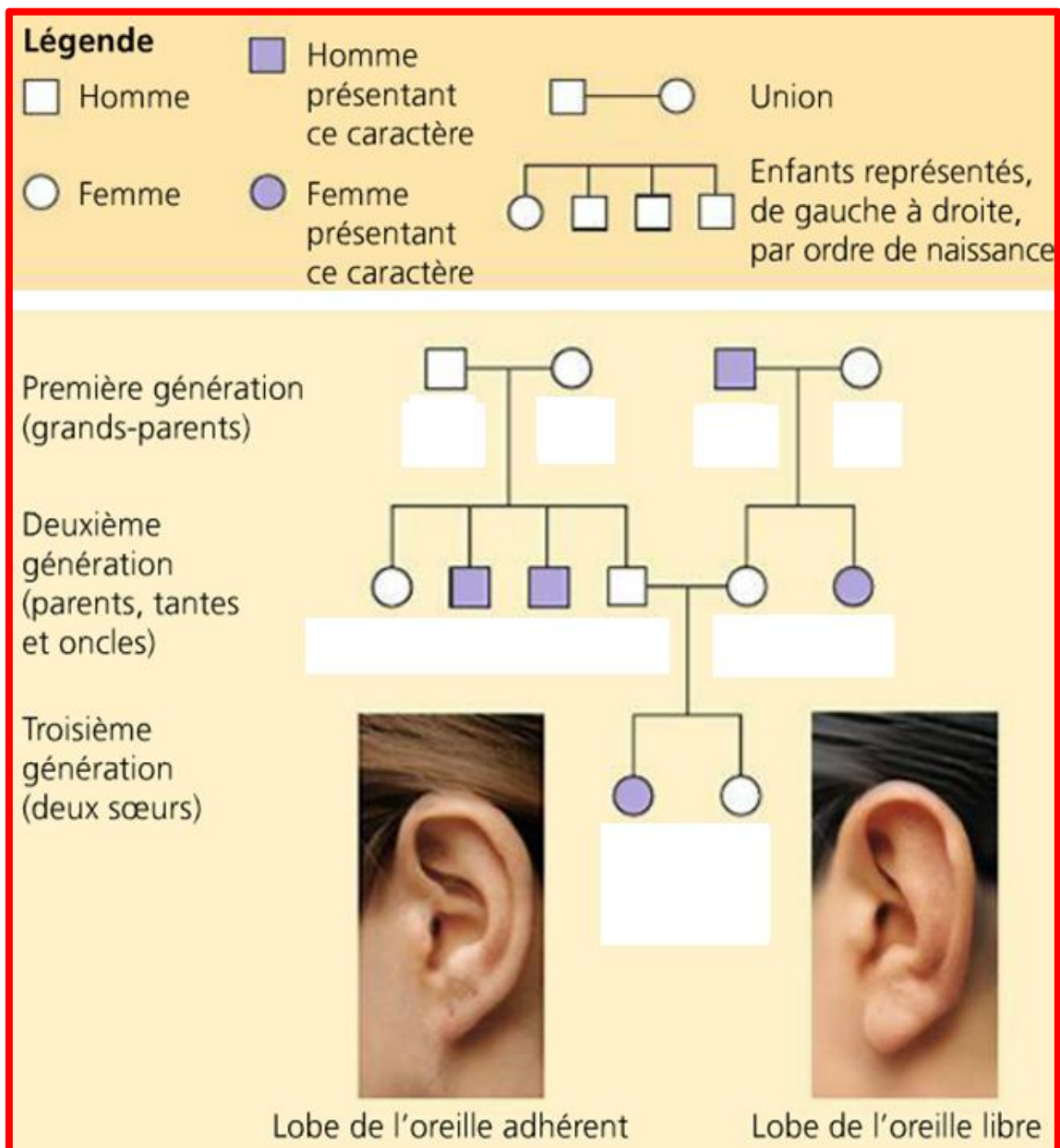
1- Le **gène** codant pour la disposition des lobes d'oreilles est **autosomal**.

L'**allèle** codant pour le caractère « Lobe d'oreille adhérent » est-il **dominant** ou **récessif** ?

- 2^{ème} hypothèse étudiée : Cet **allèle** est **dominant**.

- A : Lobe d'oreille adhérent.

- I : Lobe d'oreille libre.



Résultat :

I. Monohybridisme

6. Étude des lignages

(2) Exercices (suite)

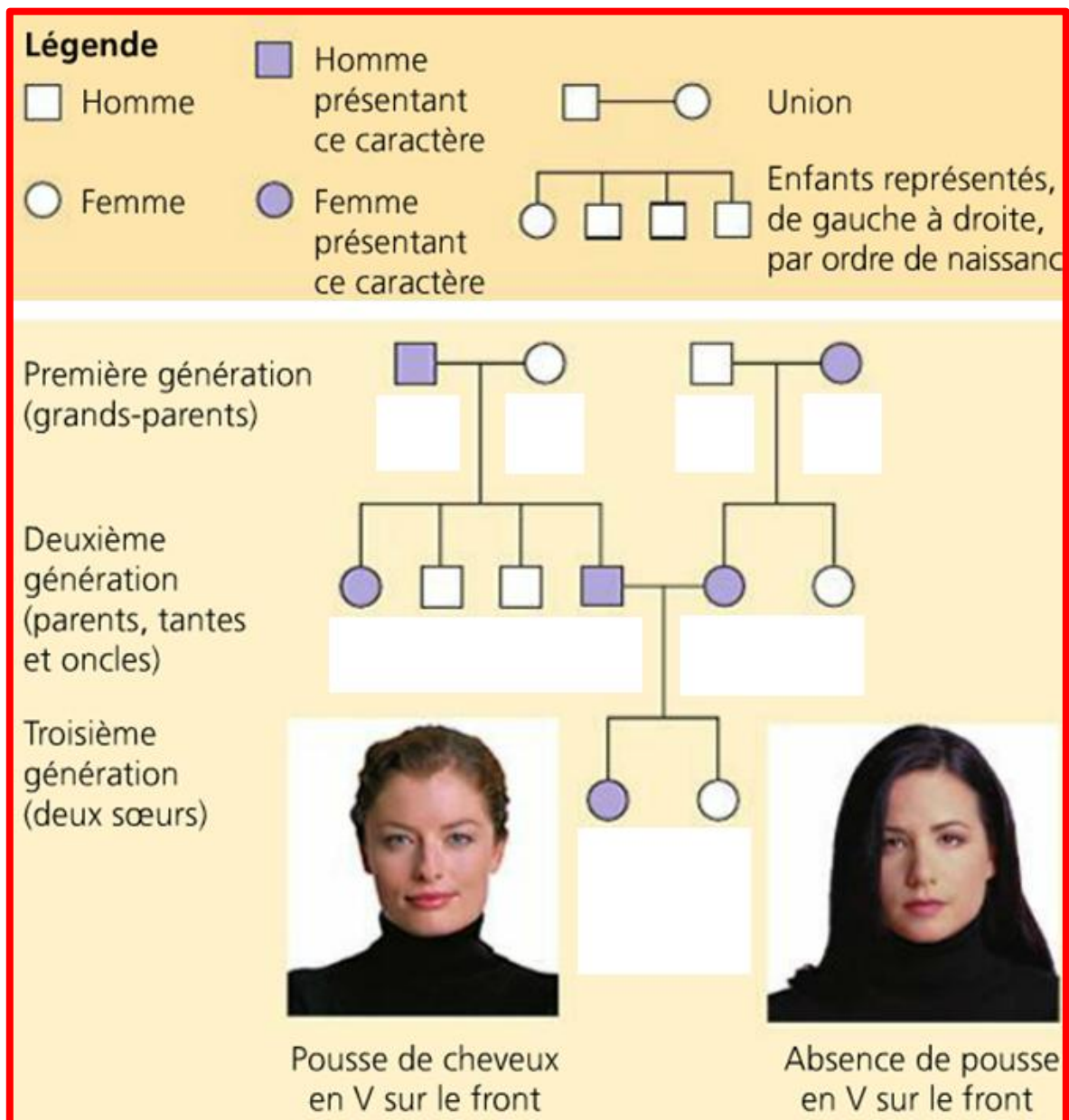
2- Le **gène** codant pour la disposition de la pousse des cheveux sur le front est **autosomal**.

L'**allèle** codant pour le caractère « Pousse des cheveux en V » est-il **dominant** ou **récessif** ?

- 1^{ère} hypothèse étudiée : Cet **allèle** est **dominant**.

- V : Pousse en « V »

- a : Absence de pousse en « V »



Résultat :

I. Monohybridisme

6. Étude des lignages

(2) Exercices (suite)

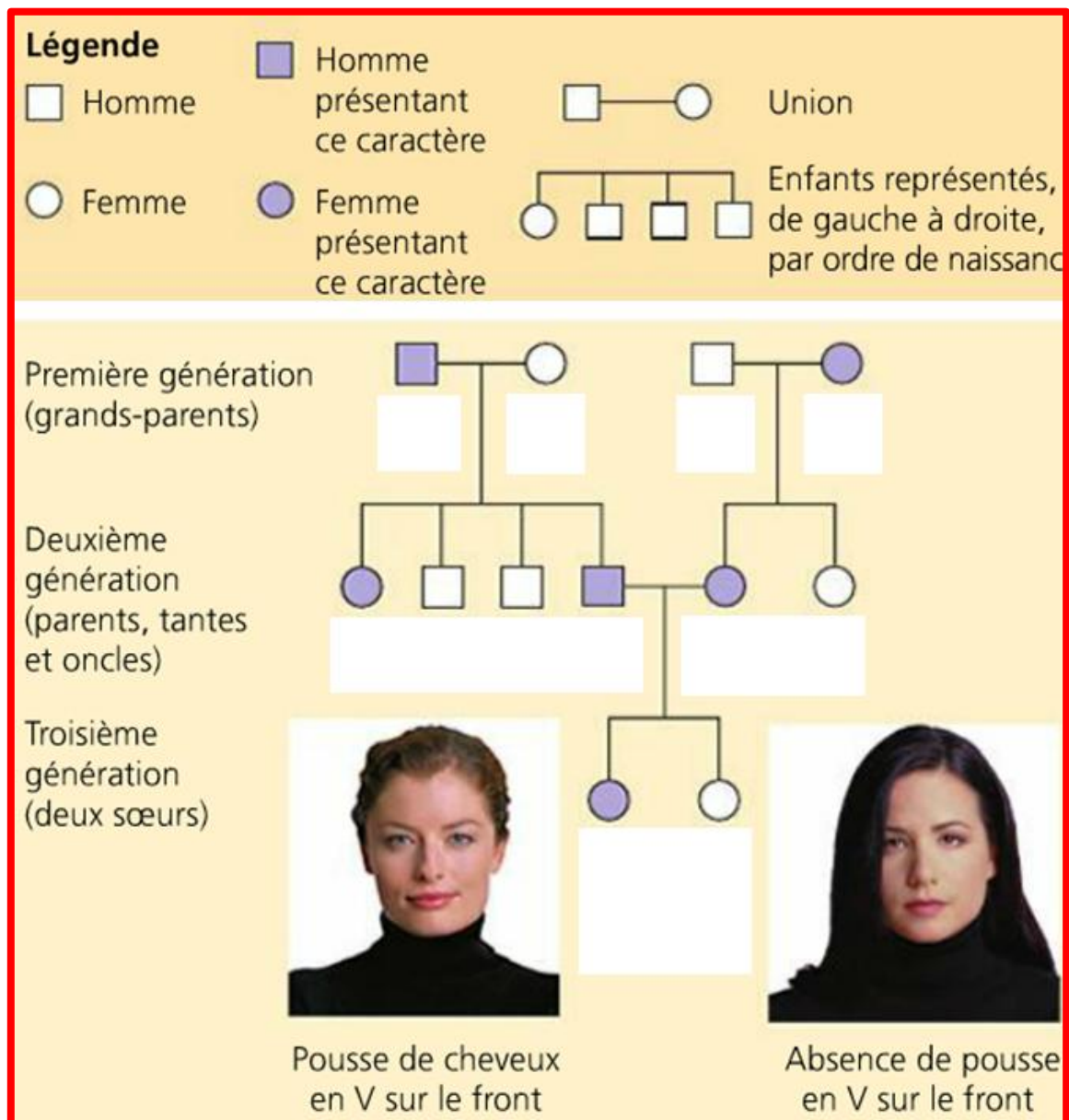
2- Le **gène** codant pour la disposition de la pousse des cheveux sur le front est **autosomal**.

L'**allèle** codant pour le caractère « Pousse des cheveux en V » est-il **dominant** ou **récessif** ?

- 2^{ème} hypothèse étudiée : Cet **allèle** est **récessif**.

- A : Absence de pousse en « V »

- v : Pousse en « V »



Résultat :

I. Monohybridisme

6. Étude des lignages

(2) Exercices (suite)

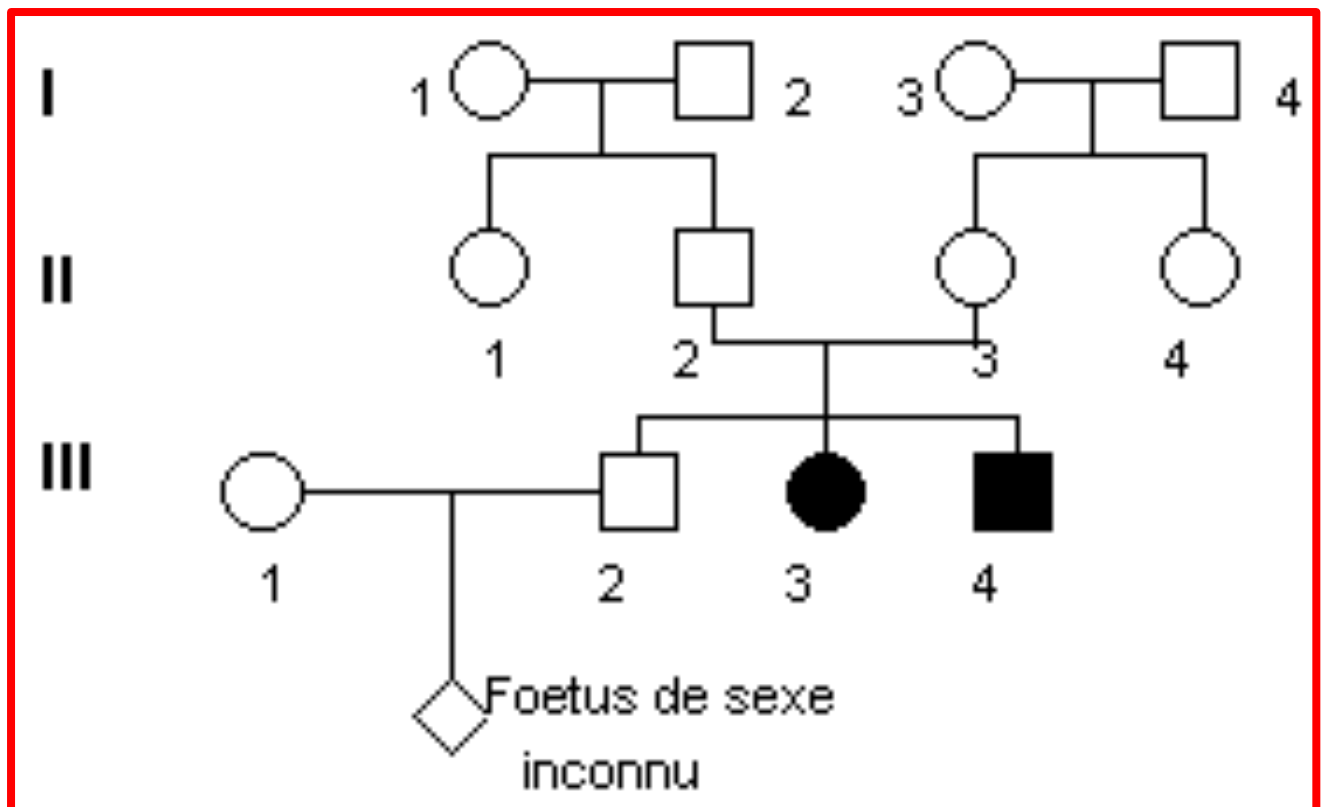
3- Supposons que le **caractère** étudié ici soit une **maladie** et que **l'allèle** codant pour ce caractère soit **récessif**.

Ce gène est-il **autosomal** ou **lié au sexe** ?

- 1^{ère} hypothèse étudiée : Ce gène est **autosomal**.

- S : Sain

- m : Malade



Résultat :

I. Monohybridisme

6. Étude des lignages

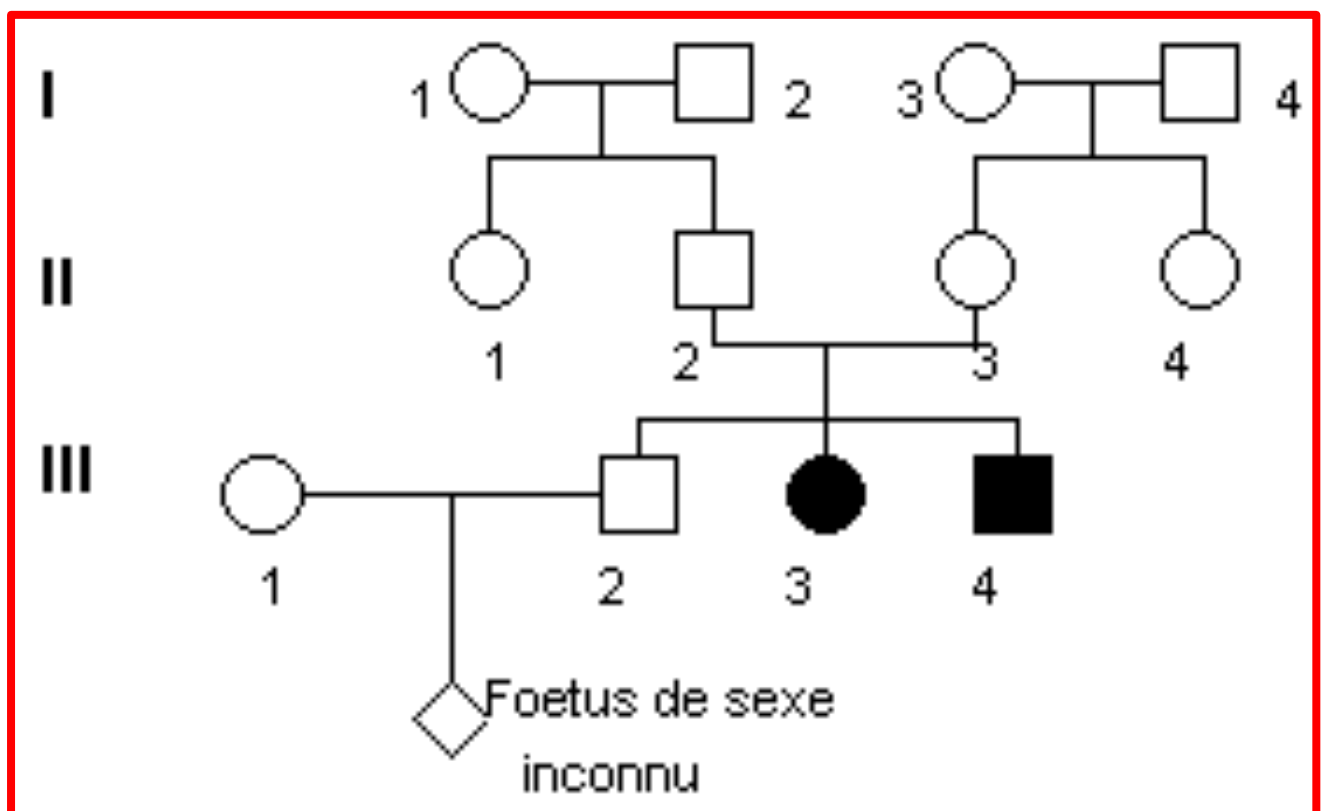
(2) Exercices (suite)

3- Supposons que le **caractère** étudié ici soit une **maladie** et que **l'allèle** codant pour ce caractère soit **récessif**.

Ce gène est-il **autosomal** ou **lié au sexe** ?

- 2^{ème} hypothèse étudiée : Ce gène est **lié au sexe**.

- X_S : Sain
- X_m : Malade
- Y.



Résultat :

I. Monohybridisme

6. Étude des lignages

(2) Exercices (suite)

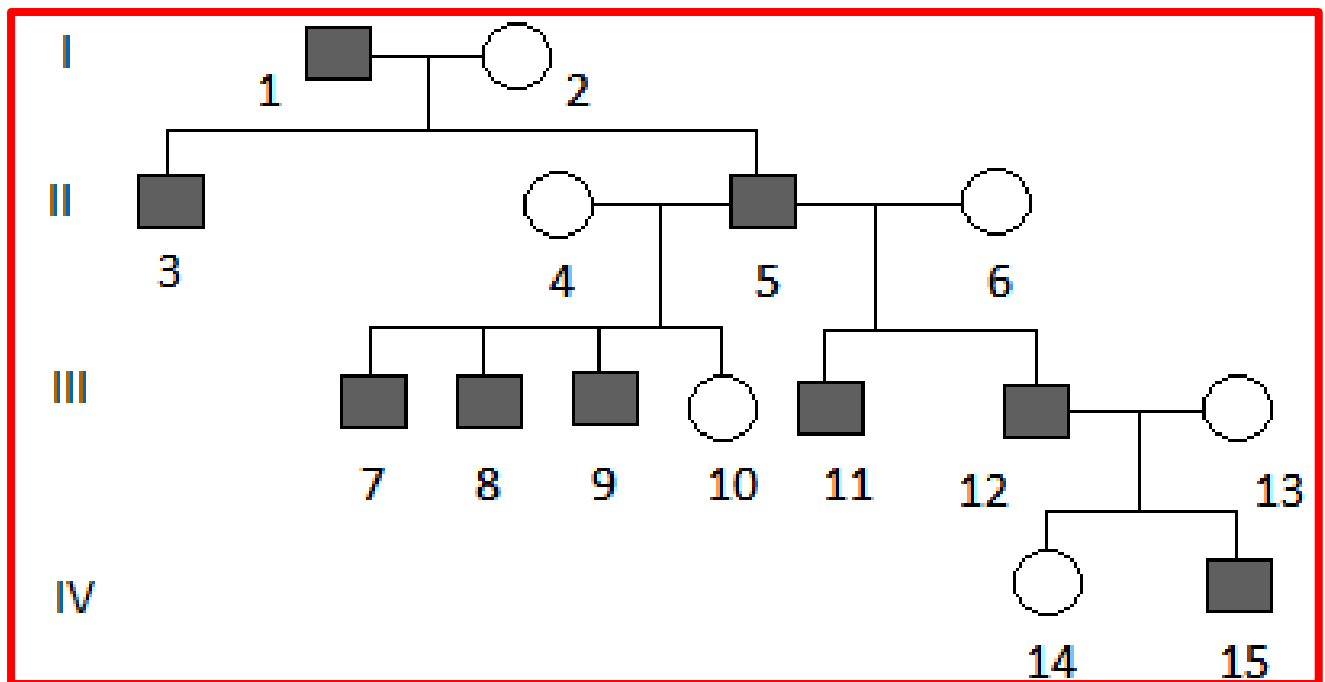
4- Supposons que le **caractère** étudié ici soit une **maladie** et que l'**allèle** codant pour ce caractère soit **récessif**.

Ce gène est-il **autosomal** ou **lié au sexe** ?

- 1^{ère} hypothèse étudiée : Ce gène est **autosomal**.

- S : Sain

- m : Malade



Résultat :

I. Monohybridisme

6. Étude des lignages

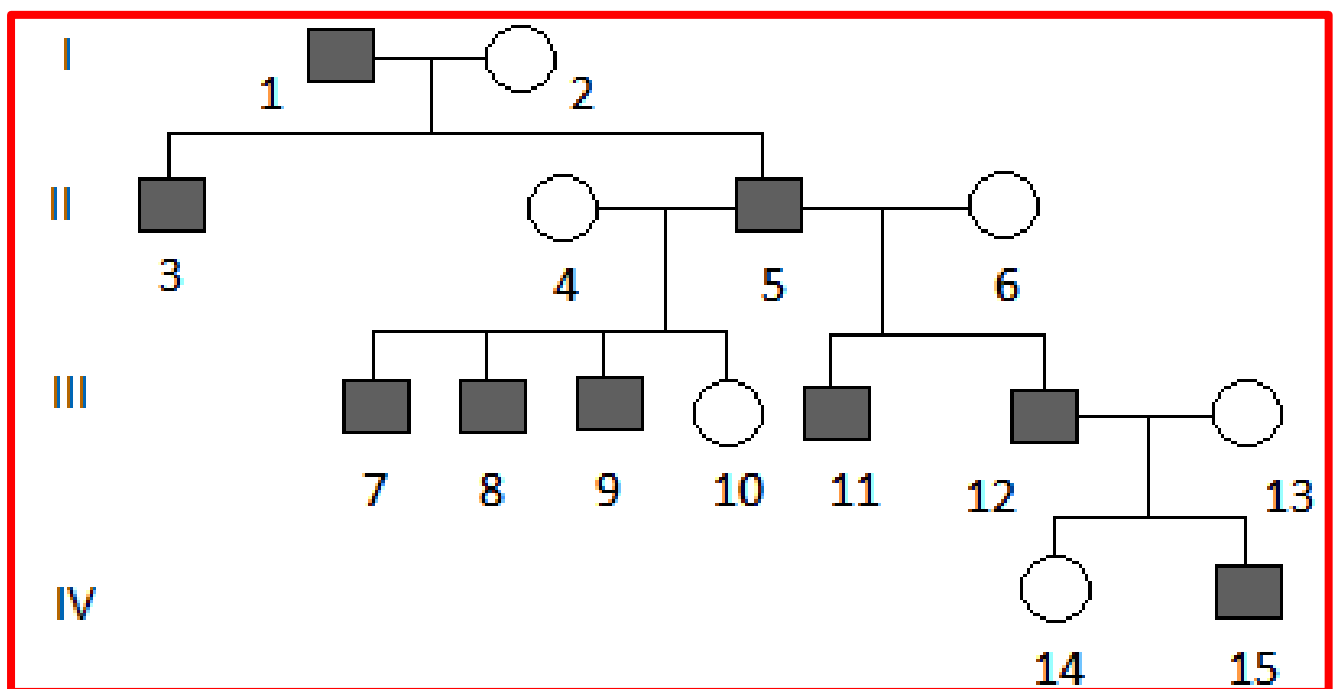
(2) Exercices (suite)

4- Supposons que le **caractère** étudié ici soit une **maladie** et que **l'allèle** codant pour ce caractère soit **récessif**.

Ce gène est-il **autosomal** ou **lié au sexe** ?

- 2^{ème} hypothèse étudiée : Ce gène est **lié au sexe**.

- X_S : Sain
- X_m : Malade
- Y .



Résultat :

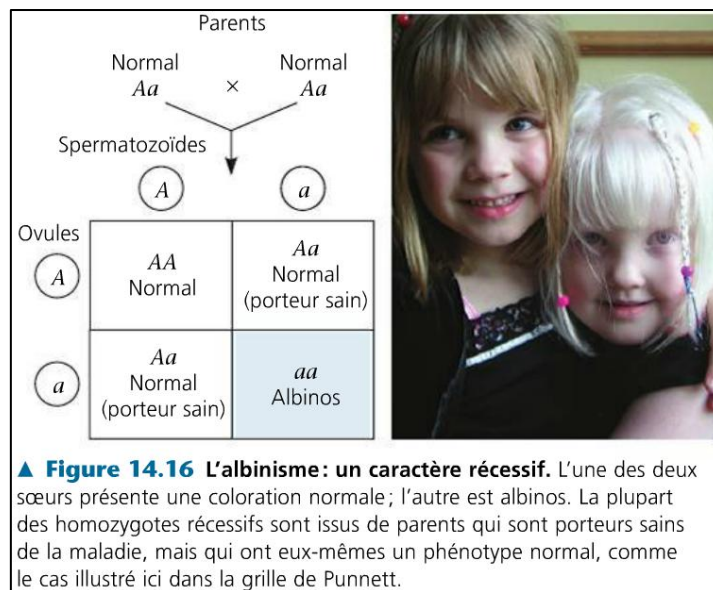
I. Monohybridisme

6. Étude des lignages (suite)

(3) Maladie autosomale récessive

Exemples de maladies dont le **gène** est **autosomal** et l'**allèle** codant pour la maladie est **récessif** :

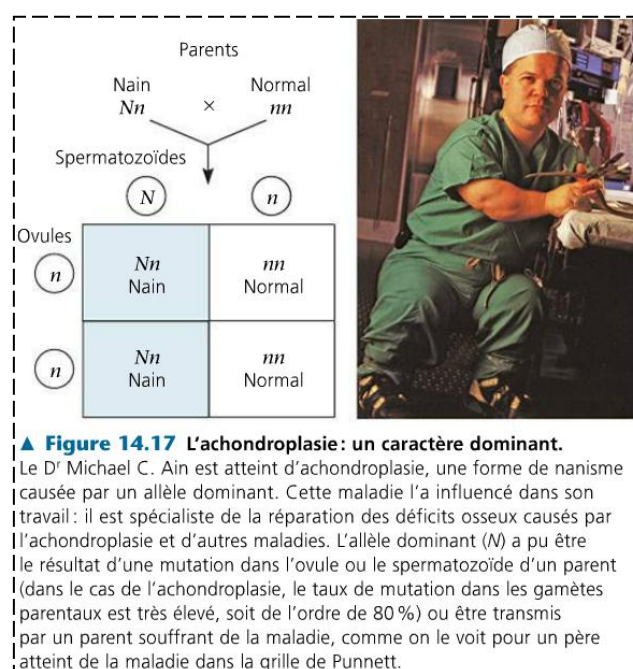
- La **mucoviscidose**.
- La **drépanocytose**.
- L'**albinisme**.



(4) Maladie autosomale dominante

Exemple d'une maladie dont le **gène** est **autosomal** et l'**allèle** codant pour la maladie est **dominant** :

- L'**achondroplasie**.
- La **chorée de Huntington** (maladie dégénérative du SN).



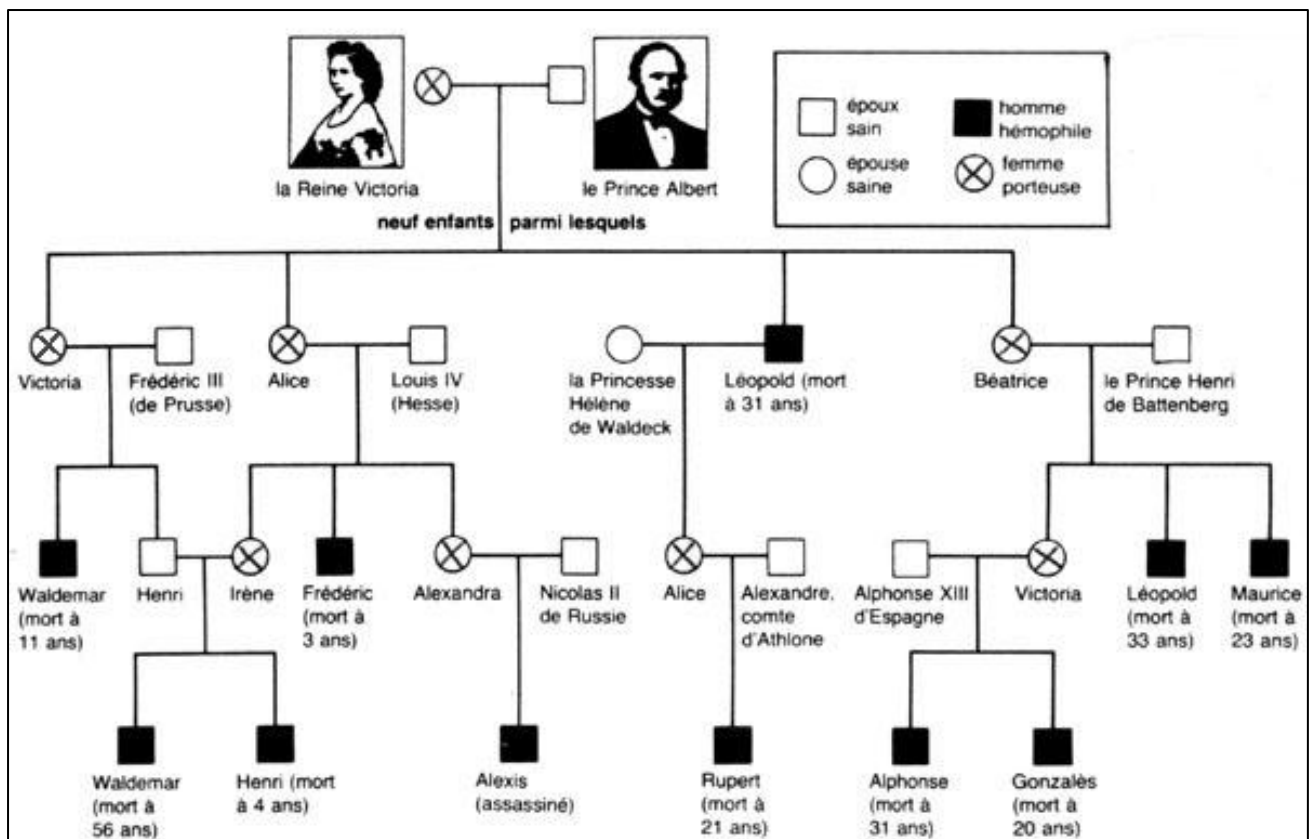
I. Monohybridisme

6. Étude des lignages (suite)

(5) Maladie liée au sexe récessive

Exemples de maladies dont le gène est **lié au sexe** et l'allèle codant pour la maladie est **récessif** :

- Le **daltonisme**.
- L'**hémophilie**.
- La **myopathie de Duchenne**.



(6) Maladie liée au sexe dominante

Ce type de maladies est plutôt **rare**, il existe par exemple une forme de **rachitisme**.

II. Dihybridisme

1. Expériences de Mendel

Cette fois, Mendel a étudié la transmission héréditaire de **2 caractères** à la fois : la **couleur** et la **forme** des graines de pois.

Les graines peuvent être **jaune (J)** ou **vertes (j)**; et elles peuvent être **rondes (R)** ou **ridées (r)**.

Il a **croisé** une plante à graines **jaunes et rondes** (issue de lignée pure) avec une plante à graines **vertes et ridées** (issue également de lignée pure).

-> Quel est le **génotype** de chacun des **parents** ?

-> Quel est le **génotype** des différents **types de gamètes** que chaque parent peut produire ?

-> Quel est le **rapport génotypique** de la génération F_1 ? Quel est son **rapport phénotypique** ?

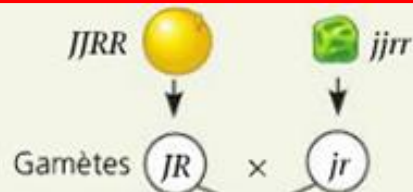
II. Dihybridisme

1. Expériences de Mendel (suite)

Il a ensuite croisé **2 individus** de la **génération F₁** entre eux.

- > Quel est le **génotype** de chacun des **parents** ?
- > Quel est le **génotype** des différents **types de gamètes** que chaque parent peut produire ?
- > Quel est le **rapport génotypique** de la génération F₂ ? Quel est son **rapport phénotypique** ?

Génération P



Génération F₁



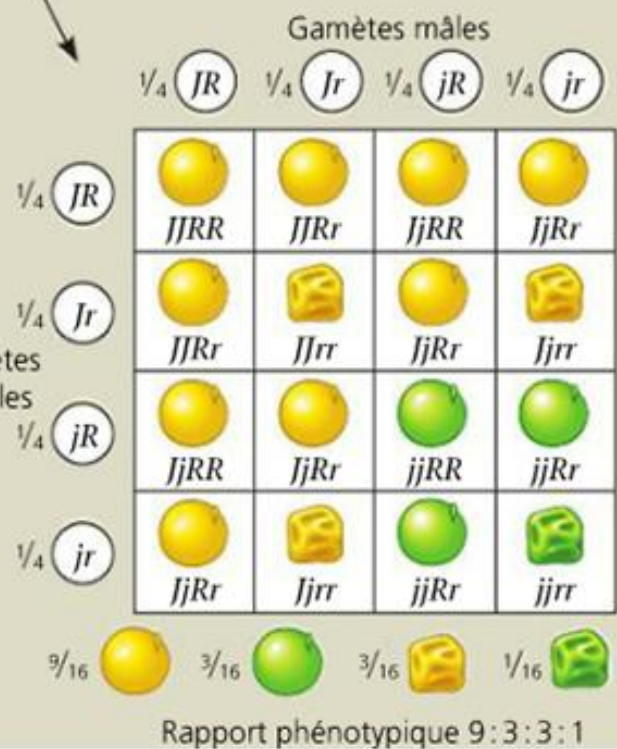
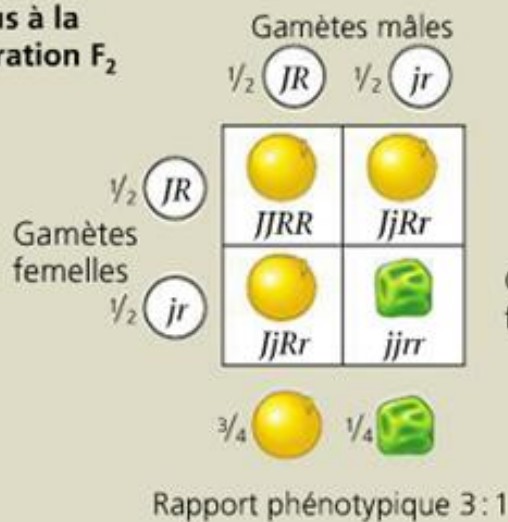
Prédictions

Hypothèse de l'assortiment dépendant

ou

Hypothèse de l'assortiment indépendant

Descendants prévus à la génération F₂



RÉSULTATS

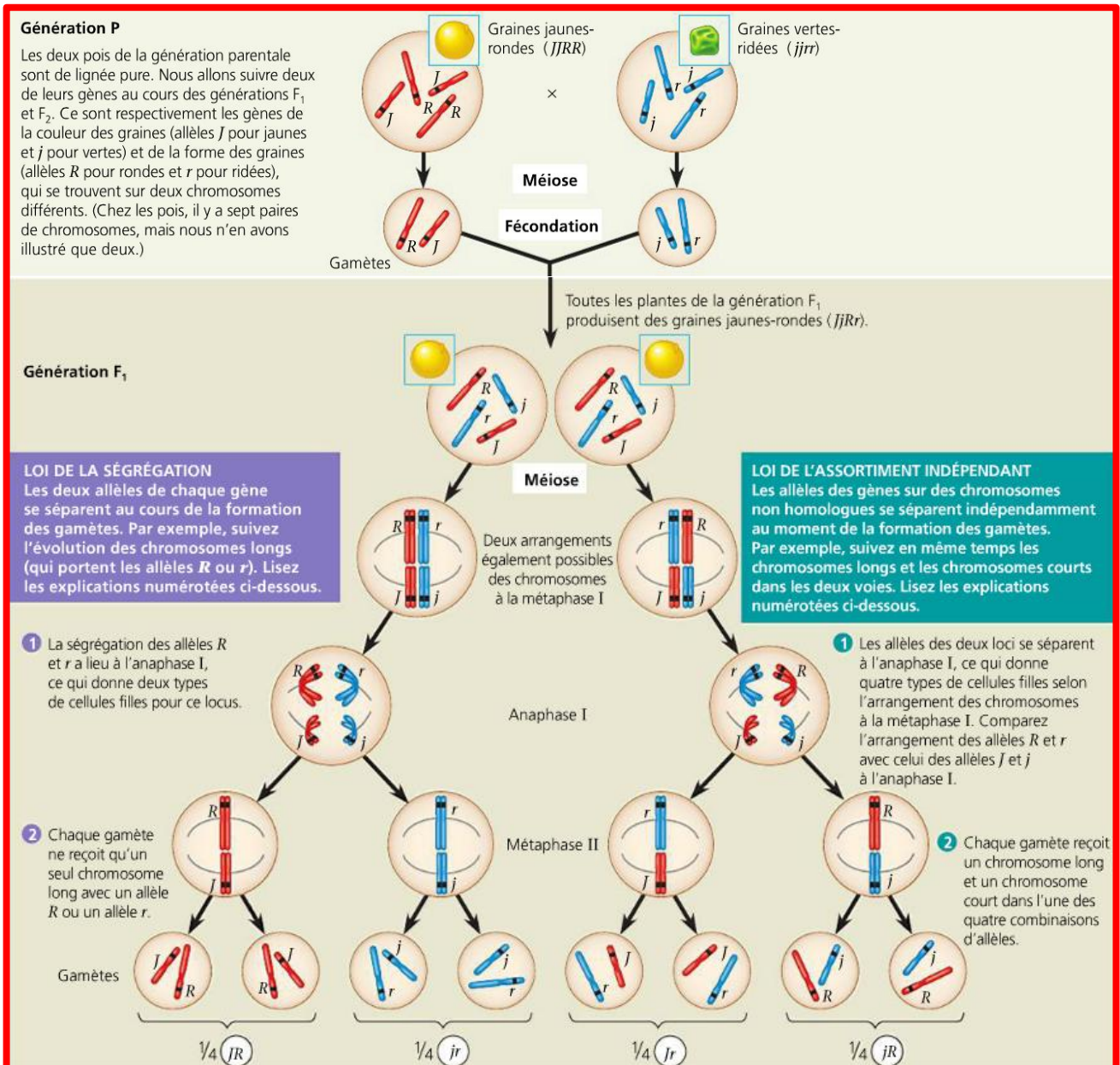
315 (jaune lisse) 108 (vert lisse) 101 (jaune ridé) 32 (vert ridé) Rapport phénotypique approximativement 9 : 3 : 3 : 1

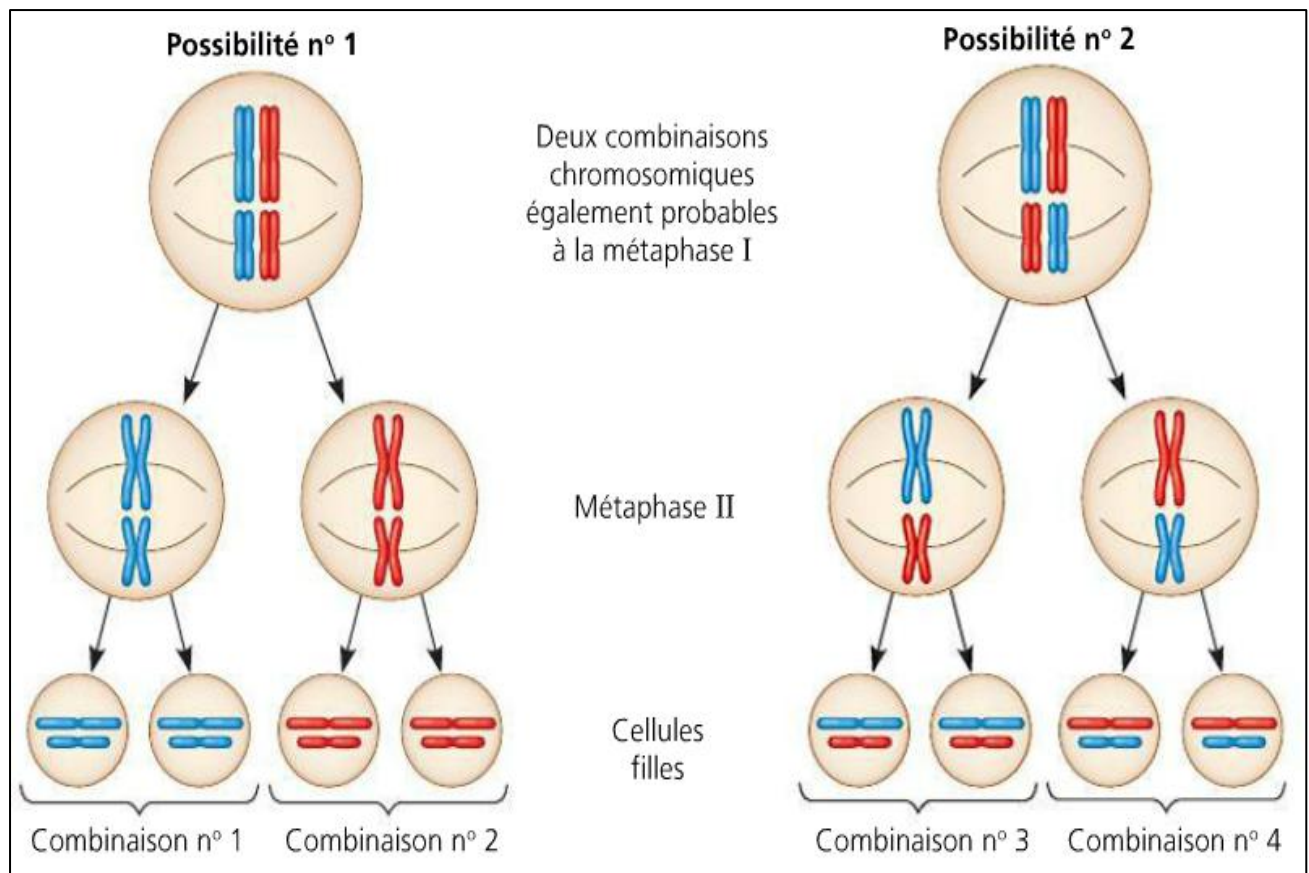
II. Dihybridisme (suite)

2. Loi de l'assortiment indépendant des caractères

C'est à partir de ses expériences que **Mendel** en a déduit sa **2^{ème} loi** : « Chacune des **paires** d'allèles se séparent **indépendamment** des **autres** paires au moment de la formation des gamètes ».

Cette loi ne s'applique qu'aux gènes situés sur des **chromosomes distincts**, ou alors sur un **même** chromosome mais **très éloignées** (car beaucoup de crossing-over = enjambements).





III. Quelques notions complémentaires

1. Pléiotropie

Un gène = **Plusieurs** effets **phénotypiques**.

Exemple : Chez le tigre, un gène provoque une pigmentation anormale et un strabisme.

2. Héritéité polygénique

Action de **plusieurs gènes** pour **un** seul **effet phénotypique**.

Exemple : Chez l'humain, au moins 3 gènes déterminent la pigmentation de la peau.

3. Épistasie

Un gène agit sur **l'expression phénotypique** d'un **autre** gène

Exemple : Chez la souris, un gène indique le pigment pour le pelage (brun ou non), mais un autre gène indique si ce pigment se déposera sur le poil ou non.

4. Héritéité et environnement

Le **même génotype** ne donnera **pas** le **même phénotype** en fonction de « **l'environnement** » où il se trouve

Exemple : Alimentation et exercice ont une influence sur notre silhouette.

5. Consanguinité

Augmente les risques que les enfants soient **homozygotes** pour un allèle **rare**.

6. Dépistage et conseil génétique

Possibilité de dépistage **avant** la **procréation**, chez le **foetus** et à la **naissance**.